第2回：なぜ内積・外積で角度や方向がわかるのか？

本文と図の数値例を、宿題・C#実装例の共通基準にする。

学習の流れと表記

第1回 では、ベクトルを基底の組み合わせとして表し、行列でその行き先を求めた。
今回は「2本のベクトルがどれだけ同じ向きを向くか」「2本が作る面の向きと広さは何か」を調べてみよう。

まず内積を成分と余弦定理から結び付け、射影を導く。
続いて右手系の基底から3D外積を組み立て、2Dの符号と3Dの法線へ進む。
最後に数値計算で必要な条件を整理する。

- ベクトルは同じ直交座標系で表す。
  基底は互いに垂直で長さ1の標準基底。
  斜めの基底の成分に、そのまま今回の内積公式を使わない。
- 2DはX軸が右、Y軸が上。
  3Dは右手系で、Z軸の正回転は+Z側から原点を見て反時計回り。
- ベクトルの長さを $\|a\|$ と書く。
  角度 θ は非ゼロの2本の間の小さい方の角で、 $0 \le \theta \le \pi$ 。
  向き付きの回転角とは区別する。
- 本文のベクトルは列ベクトル。
  短い座標の組を文章や図に書く場合は $(3, 4)$ のように表記する。
  内積はスカラー、3D外積はベクトルを返す。
- A, B, C は点、 $B - A$ はAからBへの変位ベクトル。
  長さの単位をそろえ、角度の計算式はラジアンを使う。

① 導入：向きと面を数値で調べたい

線の角度や直交、部材に沿った方向成分、三角形の面の向きを調べたいとしよう。
座標を個別に眺めるだけでは、こうした向きの関係を読み取りにくい。

内積は「一方の向きへ、もう一方がどれだけ伸びているか」を長さとともに数値化する。
外積は「2本で作る平行四辺形の広さ」を、面に垂直な向きと組にして表す。
どちらも、座標の成分計算と図形の意味を結び付ける道具である。

第1回の基底の考え方を使って、「どの成分の組が、どの量を作るか」を追ってみよう。
公式の形だけでなく、その中身をつかむのが今回のねらいだ。

② 内積：成分の和が角度を表す理由

成分表示と長さ

2Dの内積を次の成分計算で定義する。

$$a = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix}.$$

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y.$$

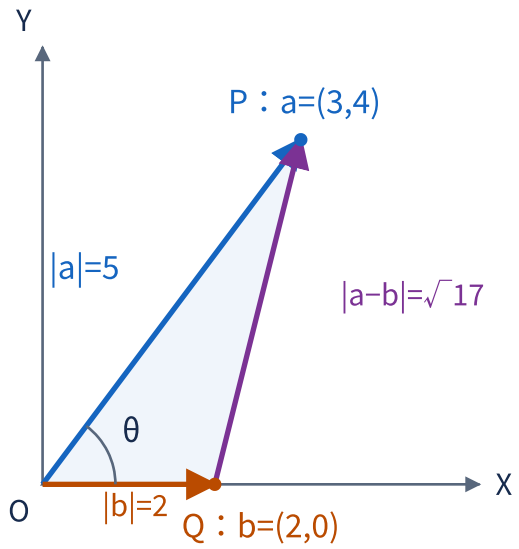
3Dではz成分の積も加え、$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ とする。
三平方の定理より、$a \cdot a = \|a\|^2$ であり、自分自身との内積は長さの2乗になる。

成分の積の和なので、足し算に分配でき、順序を逆にしても値は変わらない。

差の長さを2通りに求めて、内積を長さと角度でも表してみよう

2本の始点を原点Oにそろえる。
先端をそれぞれP、Qとすると、QからPへのベクトルが $a - b$ である。

内積のcosは、同じ三角形の2つの式から



成分で展開

$|a-b|^2 = 1^2+4^2 = 17$

余弦定理でも同じ17

$17 = 25+4-2\times5\times2\cos\theta$

$\cos\theta = 12/20 = 3/5$

差はQからPへ向かう

成分で差の長さを展開すると、2Dでは次のようになる。

$$\begin{aligned} \|a-b\|^2 &= (a_x-b_x)^2 + (a_y-b_y)^2 \\ &= (a_x^2+a_y^2) + (b_x^2+b_y^2) - 2(a_xb_x + a_yb_y) \\ &= \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2(a\cdot b). \end{aligned}$$

一方、三角形OPQの余弦定理では、角度 θ の向かいの辺の長さが $\|a-b\|$ なので、

$$\|a-b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\|a\|\|b\|\cos\theta.$$

どちらも、同じ2点の間の距離を計算している！
2つの式を比べ、共通する2つの長さの2乗を取り除くと、

$$a \cdot b = \|a\|\|b\| \cos\theta.$$

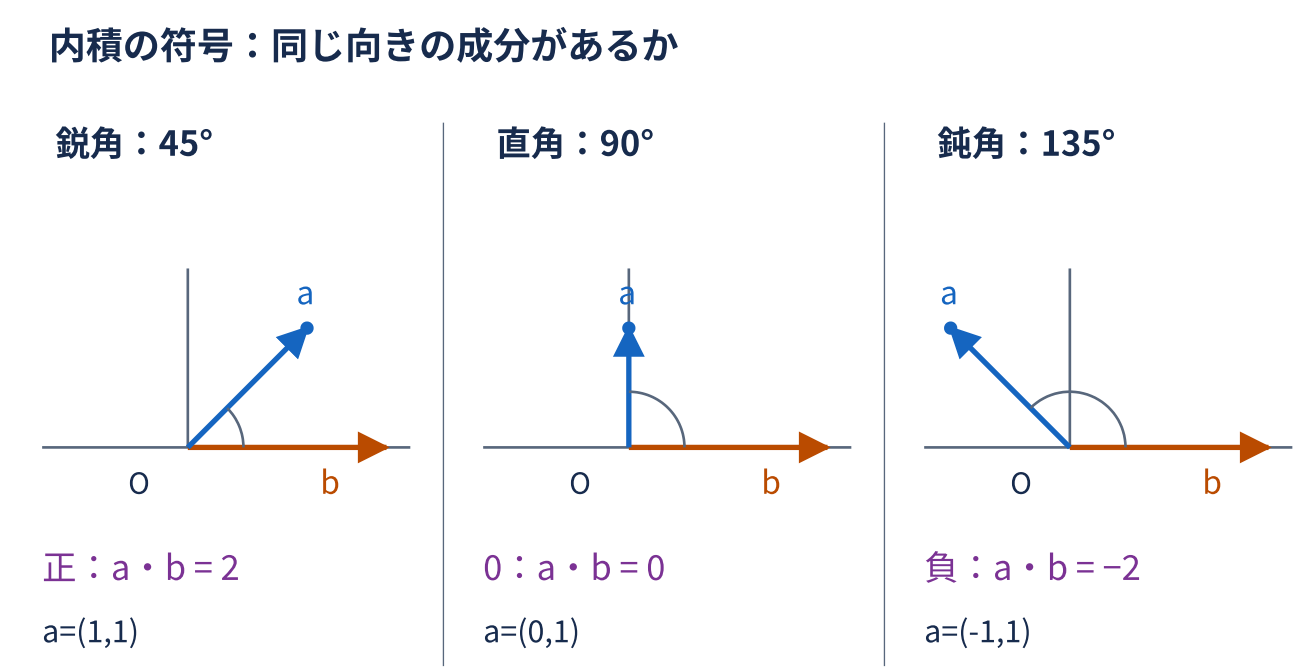
3Dでも、2本が張る平面の三角形に余弦定理を使える。
成分展開にZの項を加えれば、同じ結論になる。

平行な場合も、同方向なら差の長さ、逆方向なら長さの和から同じ式が成立する。

符号と角度

非ゼロベクトル同士なら長さの積は正なので、内積の符号はcosの符号と一致する。

内積	角度	幾何的な意味
正	$0 \le \theta < \pi/2$	同じ向きへの成分がある（0°を含む）
0	$\theta = \pi/2$	垂直
負	$\pi/2 < \theta \le \pi$	反対向きへの成分がある（180°を含む）



角度を求めるには、両方の長さで割ってcosを取り出す。

$$\cos\theta = \frac{a \cdot b}{\|a\|\|b\|}, \qquad \theta = \arccos\left(\frac{a \cdot b}{\|a\|\|b\|}\right).$$

共有例 $a = (3, 4)$ 、 $b = (2, 0)$ なら、

$$\begin{aligned} a \cdot b &= 3 \times 2 + 4 \times 0 = 6, \\ \|a\| &= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \\ \|b\| &= \sqrt{2^2 + 0^2} = 2. \end{aligned}$$

上の3行で、内積6と、2本の長さ5・2がそろった。
それぞれ独立した計算で得た値を、角度の式へ入れてみよう。

$$\cos\theta = \frac{6}{5\times 2} = \frac{3}{5}, \qquad \theta \approx 0.927295218\ \text{rad} \approx 53.130102^\circ.$$

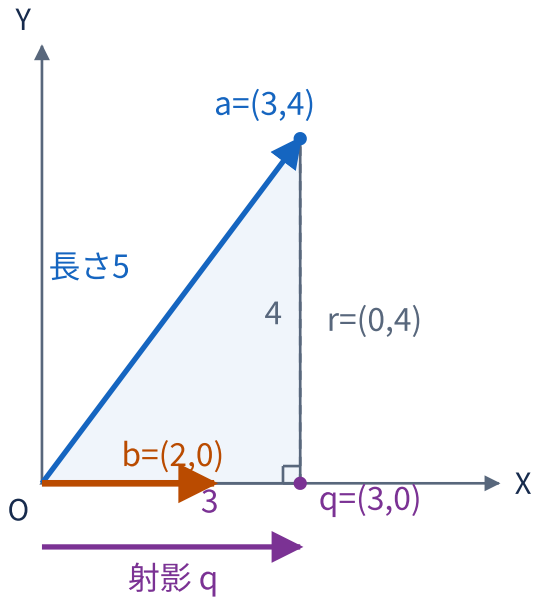
角度への変換は、得たラジアンに $180/\pi$ を掛ける。
内積6だけでは角度は決まらず、長さの積で割ることが必要になる。

③ 射影：内積から方向成分を取り出そう

長さ1でないベクトルへの射影を考えたい

ベクトル a の先端から、 b が張る直線へ垂線を下ろす。
その足までのベクトルを**正射影**と呼ぼう。
射影先は有限の線分ではなく、原点を通り b に平行な直線である。

内積と正射影：方向成分を取り出す



a・b = 6、|b|² = 4

q = (6/4)b = (3,0)

a = q + r

r・b = 0：残りは垂直

θ ≈ 53.130102°

射影先はbが張る直線
線分の端(2,0)で止まらない

射影は b と同じ直線上にあるので、射影ベクトルを $q = tb$ と置ける。
ここでtは、射影先のベクトルを何倍するかという係数である。
元のベクトルから射影を引いた残り $r = a - q$ は b と垂直になる。
この「残りが垂直」という条件から係数を求めよう。
$b \neq 0$ として、

$$\begin{aligned}(a - tb)\cdot b &= 0,\\ a\cdot b - t(b\cdot b) &= 0,\\ t &= \frac{a\cdot b}{b\cdot b}.\end{aligned}$$

よって、求める射影ベクトルは、

$$\mathrm{proj}_b a = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b.$$

分母は $\|b\|^2$ である。
内積 $a \cdot b$ をそのまま b に掛けると、その大きさを補正できない。

単位ベクトル $\hat{b} = b/\|b\|$ を使う場合は、次のように読む。

- 向き付きの射影長は $a \cdot \hat{b} = \|a\| \cos\theta$ 。
- 射影ベクトルは、その長さに $\hat{b}$ を掛けたもの。

内積が負なら、射影は b と逆向きになる。

共有例で確認する

$a = (3, 4)$ 、 $b = (2, 0)$ では、 $b \cdot b = 4$ なので、

$$\begin{aligned} \mathrm{proj}_b a &= \frac{6}{4} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

ここは意味を取り違えやすいので注意！
係数は $3/2$ でも、射影の長さは3である。
係数は長さ2のベクトルを何倍するかを表している。
またベクトル $r = (0, 4)$ と b との内積は0になる。(直交していることからも明らか)

(発展)ゼロベクトルを区別する

ゼロベクトルとの内積は常に0だが、向きがないため、なす角は定義できない。
射影と正規化では、次の条件を分ける。

- $b = 0$ のとき射影先の方向が決まらず、射影式の分母も0になってしまう。
- 正規化 $a/\|a\|$ については $a = 0$ には使えない。
- $a = 0$ から非ゼロ b への射影はゼロベクトルとして定義できる。
  (3つ目の補足：射影先の方向は決まっており、射影結果はゼロベクトルになる。
  分母も0にならないため、射影式をそのまま使える。)

④ 3D外積：基底から垂直なベクトルを作る

右手系の基底と順序

内積が1つの数を返すのに対して、3Dの外積 $a \times b$ はベクトルを返す。
まず長さ1の基底の組について、右手系の向きに合わせて次のように定める。

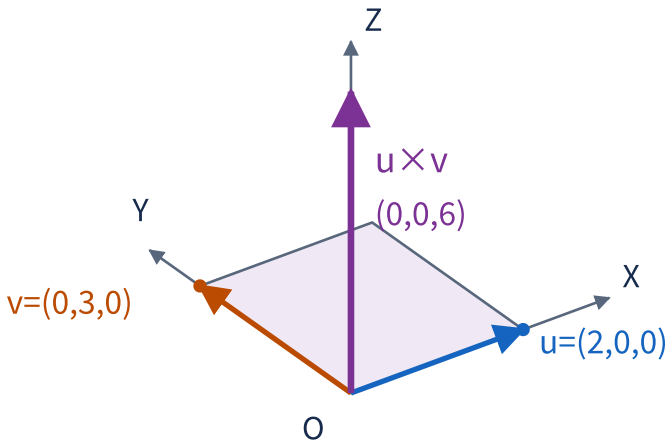
$$e_x \times e_y = e_z, \qquad e_y \times e_z = e_x, \qquad e_z \times e_x = e_y.$$

右手の指を第1のベクトルから第2のベクトルへ曲げると、親指が外積の向きを指す。
さらに、次の規則を使う。

- 順序を逆にすると符号が反転する。
- 同じ基底同士の外積はゼロとする。(2つのベクトルが成す平行四辺形の面積はゼロ！)
- 各引数について、分配法則と実数倍との両立を要求する。(身近な掛け算と同じ法則)

これらの規則から、任意の成分の公式が決まる。

3D外積の向き：右手系のXY平面から+Zへ



$e_x \times e_y = e_z$

$u \times v = 2 \times 3\, e_z$

両辺に垂直な+Z方向

XY平面の面積は6

右手の指：u → v

右手系の斜投影。紙面の見かけの角度・長さは測らず、座標を読む。

基底の式を分配して、成分を導こう

3D空間のベクトル a, b を用意して、
$a = a_x e_x + a_y e_y + a_z e_z$ 、 $b = b_x e_x + b_y e_y + b_z e_z$ と分解する。

同じ基底同士の3項は0なので、残る6項を展開すると、

$$\begin{aligned} a \times b = {} & a_x b_y e_z - a_x b_z e_y \\ & - a_y b_x e_z + a_y b_z e_x \\ & + a_z b_x e_y - a_z b_y e_x . \end{aligned}$$

同じ出力方向の係数を集めると、

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix} .$$

符号を暗記する代わりに、例えばX成分は $e_y \times e_z = e_x$ と $e_z \times e_y = -e_x$ の2項から生じる、と読み取れる。

(発展) 本当に両方に垂直か、式で確かめてみよう

$c = a \times b$ として、元のベクトルと外積の内積を成分で確認する。
ここでcは、直前に求めた外積ベクトルを指す。
以下の式は、元の2本のそれぞれと外積が垂直になることを確かめている。

$$\begin{aligned} a \cdot c &= a_x a_y b_z - a_x a_z b_y \\ &\quad + a_y a_z b_x - a_y a_x b_z \\ &\quad + a_z a_x b_y - a_z a_y b_x \\ &= 0. \end{aligned}$$

同じ積が正負で打ち消し合う。
同様に、

$$\begin{aligned} b \cdot c &= b_x a_y b_z - b_x a_z b_y \\ &\quad + b_y a_z b_x - b_y a_x b_z \\ &\quad + b_z a_x b_y - b_z a_y b_x \\ &= 0. \end{aligned}$$

したがって $c \neq 0$ なら、 c は両方に垂直である。
$c = 0$ の場合には垂直な向きが得られたわけではない。

一般の共有例 $a = (1, 2, 3)$ 、 $b = (4, 5, 6)$ では、

$$\begin{aligned} a \times b &= \begin{bmatrix} 2 \times 6 - 3 \times 5 \\ 3 \times 4 - 1 \times 6 \\ 1 \times 5 - 2 \times 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

直交の確認も別に行う。

$$\begin{aligned} a \cdot (a \times b) &= -3 + 12 - 9 = 0, \\ b \cdot (a \times b) &= -12 + 30 - 18 = 0. \end{aligned}$$

外積の大きさは平行四辺形の面積になる！

成分公式の長さの2乗は、次の形にまとめられる。
途中の展開は末尾の補足で確認する。

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - (a \cdot b)^2.$$

非ゼロベクトルについて内積とcosの関係を代入すると、

$$\begin{aligned} \|a \times b\|^2 &= \|a\|^2 \|b\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|a\|^2 \|b\|^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

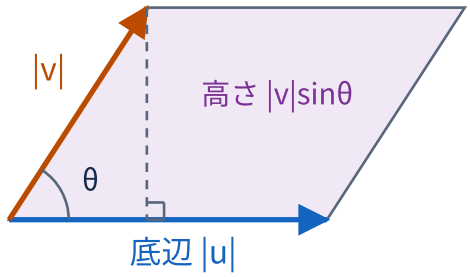
$0 \leq \theta \leq \pi$ ではsinは非負なので、平方根を取って、

$$\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \theta.$$

一方、平行四辺形は底辺 $\|a\|$ 、高さ $\|b\|\sin\theta$ だから、面積は同じ積になる。
三角形はその半分である。
平行なときやどちらかがゼロのときは外積も面積も0となる。

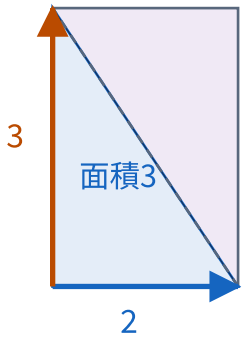
外積の大きさ：底辺×高さが面積になる

一般の鋭角（模式図）



面積 = |u||v|sinθ

共有例：θ=90°



平行四辺形6

三角形3

長方形も平行四辺形の一種

共有例 $u=(2,0,0)$ 、 $v=(0,3,0)$ を使うと、

$$u\times v=\begin{bmatrix}0\\0\\2\times 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\6\end{bmatrix}.$$

平行四辺形の面積は6、三角形の面積は3。
座標の長さの単位がmなら、面積の単位は m^2 になる。

順序を逆にすると、向きが反転する！

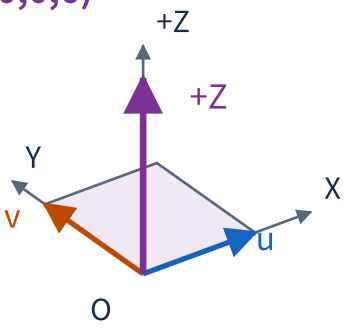
成分公式の各差は、 a と b を入れ替えると正負が逆になる。
したがって、

$$b\times a=-(a\times b).$$

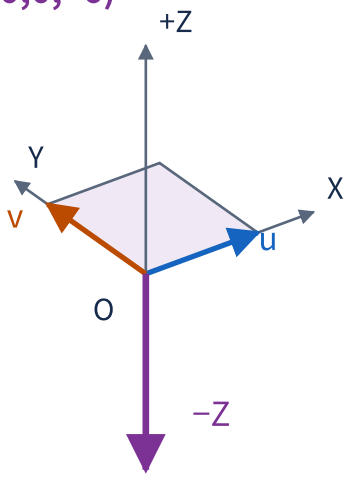
大きさは同じでも向きが逆になる。
$v\times u=(0,0,-6)$ は同じ面積を持つが、法線の向きは−Zである。
内積の交換法則と異なることに注意しよう。

外積の順序：広さは同じ、向きは反対

u×v = (0,0,6)



v×u = (0,0,−6)



u×v = −(v×u)　　大きさはどちらも6。向きは順序で反転する。

⑤ 2Dの向き判定：外積のZ成分だけを使う

2Dのベクトルを Z成分0として3Dに埋め込むと、

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_x v_y - u_y v_x \end{bmatrix}.$$

このZ成分を、2Dのスカラー外積（行列式） $\mathrm{cross2}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x$ と呼ぶ。
結果は2Dベクトルではなく、1つの数である。

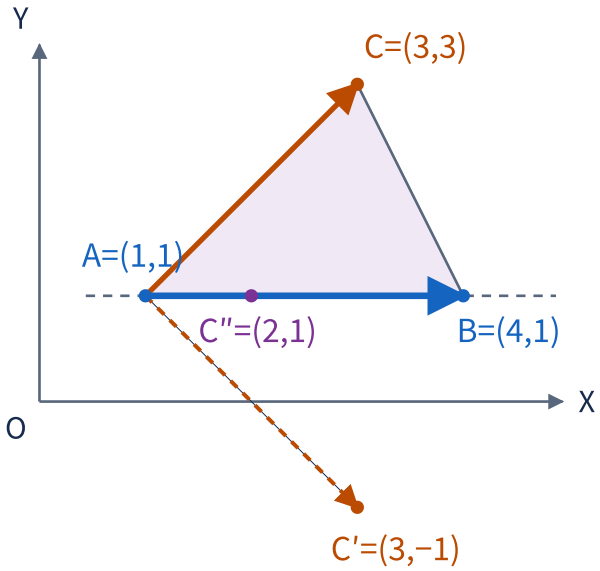
- 絶対値は平行四辺形の面積を表す。
- 符号は回る向きを表す。

AからBを見て、Cはどちら側か

$u = B - A$、$v = C - A$ とする。
$A \neq B$ で、X右・Y上の座標なら、

cross2(u,v)	AからBへ進む向きに対するCの位置
正	左側（uからvへの小さい回転が反時計回り）
負	右側（同じ回転が時計回り）
0	直線AB上。線分ABの内側かどうかは別の判定が必要

2Dの左右判定：A→Bを基準にする



AB=(3,0) を固定

C：左側 → +6

C′：右側 → −6

C″：直線上 → 0

三角形ABCの面積 = 3

Y下向きなら解釈が反転

外積値0だけでは、線分の内側かどうかは決まらない。

共有例 $A=(1,1)$ 、 $B=(4,1)$ 、 $C=(3,3)$ なら、

$$
\begin{aligned}
u &= B-A=(3,0),\\
v &= C-A=(2,2),\\
\mathrm{cross2}(u,v) &= 3\times 2-0\times 2=6.
\end{aligned}
$$

したがってCは左側。
符号付き三角形面積は $\mathrm{cross2}(u,v)/2=3$ 、通常の面積は絶対値を取った3になる。
基準のAから引くことで、原点の場所に依存しない判定になる。

$C'=(3,-1)$ なら $C'-A=(2,-2)$ なので値は−6で右側になる。
$C''=(2,1)$ なら $C''-A=(1,0)$ なので0で直線上にある。
$A=B$ では基準方向がなく、値が0でも左右を定義できない。

(発展) Y軸が下向きの場合

画面座標でYが下へ増えると、見た目に対する符号の解釈は反転する。
例えば上に見えるCはY値が小さくなり、水平に右向きのABとのスカラー外積は負になる。

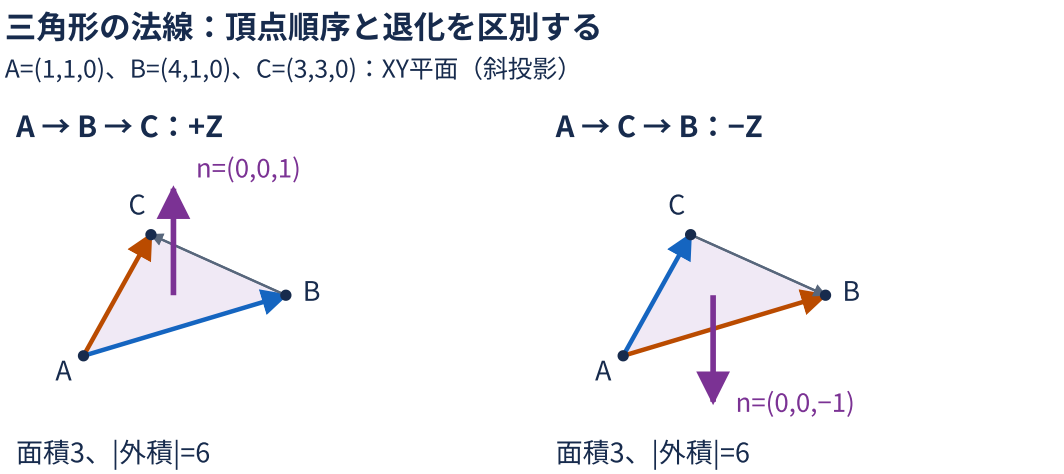
変わったのは式ではなく座標系の向きである。
軸を明記してから符号を読む。

⑥ (発展) 3Dの法線：頂点の順序で面の向きを決める

三角形ABCの面上の2辺を $u = B - A$ 、 $v = C - A$ とする。
外積 $c = u \times v$ は両辺に垂直なので、非ゼロなら面の法線として使える。
長さ1の単位法線は、

$$n = \frac{(B - A) \times (C - A)}{\|(B - A) \times (C - A)\|}.$$

三角形の面積は $\|(B - A) \times (C - A)\|/2$ 。
面積と向きは同じ外積から読み取れるが、単位法線の長さは1にそろえているため、法線だけから面積はわからない。



先ほどの三角形の頂点A=(1,1)、B=(4,1)、C=(3,3)を、Z成分0の3D座標として使ってみよう。
AからBへの辺は(3,0,0)、AからCへの辺は(2,2,0)なので、

$$u = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad v = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad u \times v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

単位法線は $(0, 0, 1)$ 、三角形面積は3である。
BとCを入れ替えると、外積は $(0, 0, -6)$ 、単位法線は $(0, 0, -1)$ になる。

ポイント：+Z側から見ると、頂点順序A→B→Cは反時計回り、逆順は時計回りである。

CADモデルの面の表裏を一貫させたい場合は、隣り合う三角形の頂点順序をそろえる必要がある。
「常に上向き」のような絶対的な法線が自動で決まるわけではなく、向きの規約を選んでいる。

3点が一直線上、または同じ点を含む場合、辺が平行になるかゼロになる。
そのため外積も三角形面積も0で、割り算による単位法線は作れない。

ほぼ一直線の三角形では、計算誤差の影響が大きくなる。

(発展) atan2で2つのベクトル間の角度を読む

非ゼロの3Dベクトルについて、内積がcos側、外積の大きさがsin側の量なので、角度は次の式で求められる。

$$\theta = \operatorname{atan2}\big(\|a \times b\|, a \cdot b\big).$$

両方に共通する長さの積が比の中で相殺され、$[0, \pi]$ の角度を返す。
2Dでは、外積の大きさを $|\mathrm{cross2}(a, b)|$ に置き換えられる。

絶対値を外すと向き付き角になるため、今回は区別する。
なおゼロベクトルの角度は定義できず、有限性や桁の扱いの検査は必要である。

⑦ まとめ・復習と次回への接続

内積は差の長さを成分展開し、余弦定理と比較することで角度につながった。
射影は「残りが垂直」という条件から係数を決めた。
外積は右手系の基底の規則から展開でき、両方に垂直で、大きさは面積を表した。

2Dでは外積のZ成分だけで左右と符号付き面積を読み、3Dでは頂点順序に応じた法線を作れる。
ゼロや平行という退化を確認してから、角度・正規化・左右の意味を判断する。

復習では「なぜ射影に長さの2乗で割るのか」「なぜ外積の順序で符号が反転するのか」「法線が作れない三角形とは何か」を自分の言葉で説明してみよう。

(発展) 補足：外積の長さの恒等式を成分で確かめる

外積の各成分の2乗を足すと、

$$\begin{aligned}
\|a \times b\|^2 &= (a_y b_z - a_z b_y)^2 \\
&\quad + (a_z b_x - a_x b_z)^2 \\
&\quad + (a_x b_y - a_y b_x)^2 \\
&= a_y^2 b_z^2 + a_z^2 b_y^2 + a_z^2 b_x^2 + a_x^2 b_z^2 \\
&\quad + a_x^2 b_y^2 + a_y^2 b_x^2 \\
&\quad - 2(a_y a_z b_y b_z + a_z a_x b_z b_x + a_x a_y b_x b_y).
\end{aligned}$$

一方、長さの2乗の積は、

$$\begin{aligned}
\|a\|^2 \|b\|^2 &= (a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)(b_x^2 + b_y^2 + b_z^2) \\
&= a_x^2 b_x^2 + a_y^2 b_y^2 + a_z^2 b_z^2 \\
&\quad + a_x^2 b_y^2 + a_x^2 b_z^2 \\
&\quad + a_y^2 b_x^2 + a_y^2 b_z^2 \\
&\quad + a_z^2 b_x^2 + a_z^2 b_y^2.
\end{aligned}$$

内積の2乗は、

$$\begin{aligned}(a\cdot b)^2 &= (a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z)^2 \\ &= a_x^2b_x^2 + a_y^2b_y^2 + a_z^2b_z^2 \\ &\quad + 2(a_xa_yb_xb_y + a_ya_zb_yb_z + a_za_xb_zb_x).\end{aligned}$$

上の2式の差を取ると、同じ軸同士の3つの2乗項が消える。
残った6つの2乗項と3つの交差項が、最初の外積の長さの展開と一致する。
これで面積の導出に使った恒等式が成分計算から確かめられる。

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group